Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2023-2024

CORRECTION

Examen Blanc n° 2 PASS
UE 2 : Biochimie

Durée de l'épreuve : **1h30**

A LIRE AVANT DE COMMENCER L'EPREUVE

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom, et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices ne sont pas autorisées.
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES À L'ÉPREUVE

INFORMATIONS SUR L'ÉPREUVE

Le sujet contient 32 pages numérotées de 1 à 32 et comporte 20 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Tuto n° : UE (spé) :

Université Paris Cité
A2SUP - Tutorat

Nom:
Prénom :
Numéro A2SUP :

IDENTIFICATION

Numéro A2SUP — Diz.Mil, Mil., Cent., Diz., Unit. (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9)

Contrôle — J diz., J unit., M diz., M unit. (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9)

Date de naissance (JJ/MM)

1	■	□	□	□	□	13	□	□	□	□	□	25	□	□	□	□	□	37	□	□	□	□	□
2	□	■	□	■	■	14	■	■	■	□	■	26	□	□	□	□	□	38	□	□	□	□	□
3	□	□	□	□	■	15	□	□	■	■	□	27	□	□	□	□	□	39	□	□	□	□	□
4	□	■	□	□	□	16	■	□	□	■	□	28	□	□	□	□	□	40	□	□	□	□	□
5	■	□	■	■	■	17	□	■	■	□	■	29	□	□	□	□	□	41	□	□	□	□	□
6	□	■	□	□	■	18	□	■	□	□	■	30	□	□	□	□	□	42	□	□	□	□	□
7	□	■	■	■	■	19	□	□	■	■	□	31	□	□	□	□	□	43	□	□	□	□	□
8	□	□	□	■	□	20	■	■	□	□	■	32	□	□	□	□	□	44	□	□	□	□	□
9	■	□	□	□	■	21	□	□	□	□	□	33	□	□	□	□	□	45	□	□	□	□	□
10	■	■	■	□	□	22	□	□	□	□	□	34	□	□	□	□	□						
11	■	□	■	■	■	23	□	□	□	□	□	35	□	□	□	□	□						
12	□	■	■	□	■	24	□	□	□	□	□	36	□	□	□	□	□						

Coucou les péhuns !!!

J'espère que vous allez bien et que ce tuto 2 s'est bien passé. Dans tous les cas bravo à vous d'être venus et bienvenus dans cette correction ! Faites là bien c'est important, c'est ce qui vous permettra de progresser. Et comme d'habitude vous focalisez pas sur votre classement, les tutos ça reste un entrainement, il vous reste encore plein de temps pour vous améliorer et dead ça au concours. Voilà je vous souhaite bon courage, continuez à tout donner vous êtes trop forts !

Clara votre monoRMère EB de bioch <33

PARTIE STRUCTURE

Le récepteur des hydrocarbures aromatiques (AhR) est un facteur de transcription activé par des ligands, jouant un rôle crucial dans la détoxification cellulaire en induisant l'expression des gènes responsables du métabolisme et de l'élimination de nombreux composés. Cependant, AhR intervient également dans divers processus physiopathologiques, notamment la différenciation cellulaire, la régulation immune et la cancérogenèse. Il agit ainsi comme un récepteur clé, capable de détecter des composés chimiques d'origine exogène (comme les polluants) ou endogène (métabolites), et il est désormais perçu comme une cible thérapeutique potentielle.
Une des voies d'activation d'AhR implique la tryptophane-dioxygénase (IDO1), qui produit la kynurénine, un métabolite dérivé du tryptophane, et ligand activateur d'AhR (**Figure 1**).

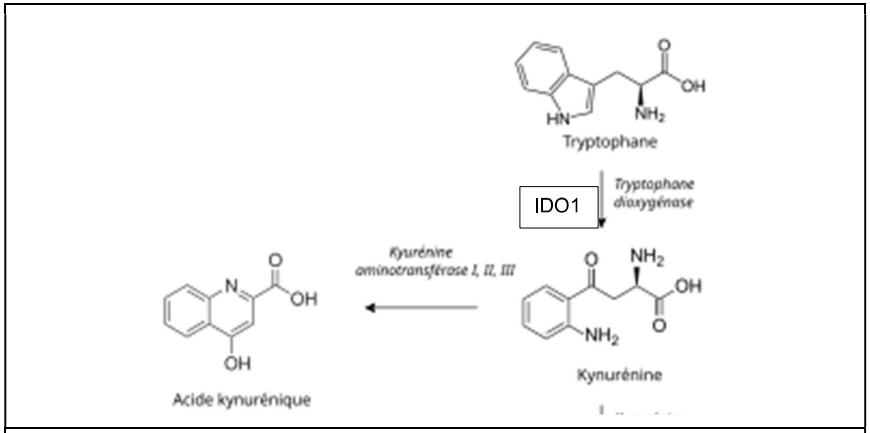


Figure 1 : Voie métabolique de la kynurénine.

Question 1 :
Compte tenu de vos connaissances sur les glucides et lipides, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. Les protéoglycanes sont constitués d'une partie majeure protéique et une fraction minoritaire d'hétéropolysaccharides
FAUX - C'est l'inverse, la fraction protéique est d'environ 5% seulement dans un protéoglycane.

B. Les hétérosides donnent par hydrolyse des oses et une partie aglycone
VRAI - Exact !

C. L'acide butyrique est un acide gras saturé composé de 18 carbones
FAUX - L'acide butyriques est composé de 4C, c'est l'acide stéarique qui est composé de 18C
D. On retrouve beaucoup d'acide gras insaturés dans la charcuterie
FAUX - On y retrouve beaucoup d'acides gras saturés
E. Les phosphatidylsérines constituent à elles seules environ 30% des membranes plasmiques
FAUX - Ce sont les sphingomyélines qui constituent environ 30% des membranes plasmiques

Réponses exactes : B

Un dysfonctionnement de l'IDO1 a récemment été associé à un variant nucléotidique unique (SNP) spécifique et à l'apparition du diabète auto-immun et de la sclérose en plaques. De nombreuses altérations génétiques de l'IDO1 ont été proposées comme étant liées à des troubles dysimmunitaires. Cependant, la signification moléculaire et fonctionnelle des variations dans le gène *IDO1* ainsi que dans sa région promotrice reste un domaine peu exploré. Dans la présente étude, les chercheurs ont identifié un variant sur le gène *IDO1* qui entraîne une dérégulation de la stabilité protéique d'IDO1, chez un patient atteint de maladie cœliaque, de thyroïdite et d'un déficit sélectif en immunoglobuline A. Les résultats sont présentés dans la **Figure 2**.



Figure 2 : Alignement de la séquence peptidique de la forme sauvage (WT) et de la forme mutée p.K257E IDO1. Les étoiles indiquent les résidus identiques à la séquence WT et le variant étudié est encadrée en rouge.

Question 2 :
Compte tenu de vos connaissances et de la figure 2, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. La mutation qui transforme K en E est une mutation non sens
FAUX - Attention à ne pas tout confondre ! Une mutation non sens entraîne l'apparition d'un codon stop prématuré et donc possiblement une protéine plus courte (ou une absence de protéine), ici on a juste un changement d'acide aminé, c'est donc ce qu'on appelle une mutation faux sens.

B. La mutation qui transforme K en E transforme un acide aminés essentiel en acide aminé non essentiel
VRAI - C'est bien ça ! La lysine est un AA essentiel alors que l'acide glutamique est non essentiel. Pour rappel les AA essentiels, c'est-à-dire des AA que l'organisme ne peut pas synthétiser par lui-même et qui doivent donc être obtenus par l'alimentation, sont : Leu, Thr, Lys, Trp, Phe, Val, Met et Ile (moyen mnémotechnique pour les retenir : Le Très Lyrique Tristan Fait Vachement Méditer Iseult).

C. La mutation qui transforme K en E transforme un acide aminés polaire neutre en acide aminé polaire ionisable
FAUX - Eh non ! Attention l'acide glutamique est bien un AA polaire ionisable, puisqu'il a une fonction acide carboxylique, mais la lysine est elle aussi polaire ionisable, car elle a une fonction amine primaire (basique).

D. La mutation qui transforme K en E transforme un acide aminé à fonction basique en acide aminé à fonction acide
VRAI - En effet la lysine est un AA à fonction basique et l'acide glutamique à fonction acide.
E. La mutation qui transforme K en E ne remplace pas un acide aminé hydrophile par un acide aminé hydrophobe
VRAI - Exactement, l'acide glutamique et la lysine sont tous les deux hydrophiles donc la mutation remplace un acide aminé hydrophile par un autre hydrophile.

Réponses exactes : B, D et E

Les chercheurs s'intéressent maintenant à la structure tridimensionnelle de domaine PAS-B de AhR qui est impliqué dans la fixation du ligand (**Figure 3**).

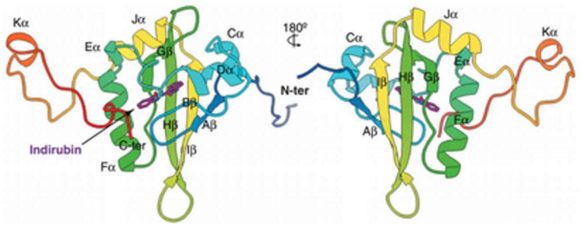


Figure 3 : Structure secondo-tertiaire 3D avec deux vues opposées du domaine PAS-B de AhR vis-à-vis de la fixation d'un ligand (Indirubin, mauve) en représentation cartographique de l'extrémité N- à l'extrémité C-terminale.

Question 3 :
Compte tenu de vos connaissances et de la figure 3, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. Le domaine PAS-B de AhR est de classe essentiellement alpha c1
FAUX - Le domaine est composé par un nombre équivalent d'hélices alpha et de brins β, on parlera donc de classe mixed alpha-bêta.
B. Le domaine PAS-B de AhR est de classe essentiellement bêta c2
FAUX - Cf. item A.
C. Le domaine est l'unité fondamentale de la structure quaternaire
FAUX - Inversion, le domaine est l'unité fondamentale de la structure tertiaire. L'unité fondamentale de la structure quaternaire est la sous-unité.
D. La conformation tridimensionnelle d'une protéine est stabilisée par une grande diversité de liaison uniquement non covalentes
FAUX - Il peut y avoir aussi des liaisons covalentes parfois avec des ponts disulfures.

E. PAS-B est susceptible d'avoir une fonction indépendante du reste d'AhR
VRAI - PAS-B est comme dit plus haut un domaine, c'est donc selon la définition du cours une région susceptible d'avoir une fonction différente des éventuels autres domaines de la protéine.

Réponse exacte : E

Après avoir réussi à obtenir la séquence des acides aminés 312 à 329 d'AhR, les scientifiques identifient ces acides aminés comme appartenant à une hélice alpha, qu'ils représentent sous la forme d'une roue hélicoïdale (**Figure 4**).

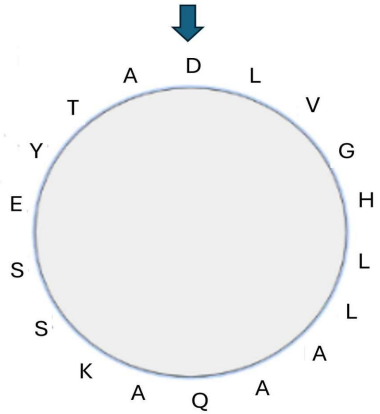


Figure 4 : Roue hélicoïdale de l'hélice alpha à pas droit contenant les acides aminés 312 à 329 de la chaîne B du AhR.

Question 4 :
Compte tenu de vos connaissances et de la figure 4, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. La séquence est DHASTVLAEDHASTVLAE
FAUX - Il ne faut pas se tromper en lisant la roue. On sait que le premier acide aminé est D, on compte 5 en commençant par le suivant, le 5e du comptage est le 2e acide aminé : L. On compte encore 5 en commençant par le suivant : le troisième AA est A. La séquence complète est DLAYVASAHQELLKTGAS.

B. La séquence est DLAYVASAHQELLKTGAS
VRAI - Voir item A.

C. L'acide aspartique 312 et l'alanine 317 sont séparés par plus de deux tours d'hélice
*FAUX - Dans une hélice alpha, il y a 3,6 AAs par tour. L'acide aspartique 312 et l'alanine 317 sont séparés de 4 acides aminés, donc moins que 3,6*2 = 7,2.*
D. Il y a une distance de moins de 10 Angströms entre la sérine 318 et la thréonine 326
*FAUX - On sait que pour faire un pas d'hélice, il faut une distance de 5,4 Angström ; un pas d'hélice correspondant à 3,6 AAs. La sérine 318 et la thréonine 326 sont séparées de 7 acides aminés ce qui correspond à une distance de plus de deux tour (3,6 AAs par tour), donc nécessairement, une distance de plus 5,4*2 Angström les sépare.*

E. Il s'agit d'une hélice alpha amphipathique
FAUX - Une hélice alpha est amphipathique si un de ses côtés est hydrophile, et l'autre hydrophobe. Ici, on trouve plusieurs acides aminés polaires sur chacun des côtés de l'hélice de telle sorte qu'on ne puisse pas dire qu'un côté est hydrophobe et l'autre hydrophile.

Réponse exacte : B

En l'absence de ligand, le AhR est localisé dans le cytoplasme et forme un complexe avec plusieurs autres partenaires, dont la protéine de choc thermique 90 (Hsp90) et des co-chaperones comme la protéine 2 associée au X (XAP2) et p23. Lors de la liaison du ligand, le AhR subit des changements de conformation conduisant à l'exposition du signal de localisation nucléaire (NLS) et déclenchant ainsi une translocation du complexe dans le noyau où le AhR est libéré et interagit avec le translocateur nucléaire du AhR (ARNT). La structure tridimensionnelle de ce complexe est présentée dans la **Figure 5**.

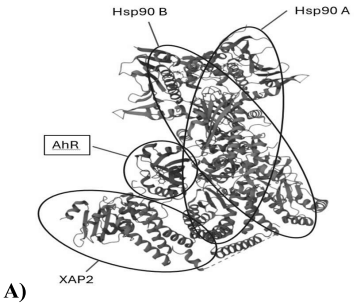


Figure 5 :
A) Représentation spatiale cartoon du complexe protéique.
B) Deux points de vue du site d'interaction principal entre Hsp90 et le domaine PAS-B de AhR (avec Hsp90 en haut et AhR en bas) les AA de Hsp90 sont encadrés.

Question 5 :
Compte tenu de vos connaissances et de la figure 5, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. R338 de Hsp90 et D301 de AhR, sont susceptibles de former un pont salin
VRAI - L'arginine et l'acide aspartique sont 2 AA polaires ionisables de charges opposées à pH physiologique (+ pour Arg et - pour Asp), ils peuvent donc former un pont salin (ou liaison ionique) avec leur chaîne latérale.

B. Hsp90 possède 6 acides aminés hydrophobes dans le site d'interaction
FAUX - On en retrouve seulement 5 : A339, P340, F341, M620 et W312.

C. Il y a 3 acides aminés aromatiques sur le site d'interaction
VRAI - On retrouve W312, F341 et Y619.
D. L'agencement anti-parallèle des brins β est plus stable que l'agencement parallèle
VRAI - La configuration anti-parallèle permet d'avoir des liaisons hydrogènes plus stables pour lier 2 brins.
E. Sur le brin Iβ, la distance entre les chaînes latérales de T382 et R384 est estimé à 7 Angstrom
VRAI - Dans un brin β la distance entre 2 chaînes latérales est de 7 Angstrom. Pour rappel les chaînes latérales émergent successivement d'un côté et de l'autre successivement.

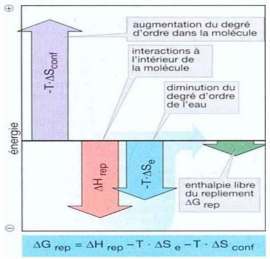
Réponses exactes : A, C, D et E

Question 6 :
Compte tenu de vos connaissances et de la figure 5, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. Hsp90 est une protéine chaperon impliquée dans la réponse cellulaire au stress
VRAI - Exact c'est le rôle des protéines de choc thermique (H).

B. Les protéines chaperons ont pour rôle de favoriser la stabilité des protéines en assurant des modifications post-traductionnelles
FAUX - Leur rôle est d'empêcher les interactions incorrectes entre surfaces potentiellement complémentaires et de rompre toute liaison qui pourrait se former, pas de modifications post-traductionnelles ici.

C. La diminution du degré d'ordre de l'eau est favorable au repliements des protéines
VRAI - Ça fait partie des bases thermodynamiques du repliement et c'est favorable tout comme les interactions à l'intérieur de la protéines et l'enthalpie libre du repliement.



Diapo du cours du Pr Thierry Bienvenu sur les protéines chaperons

D. Le repliement des protéines est un phénomène très lent dans les cellules
FAUX - C'est un phénomène spontané, l'apparition d'une protéine native prend seulement 0,9s.

E. La surexpression d'Hsp90 est fréquemment observée dans certaines cellules tumorales
VRAI - C'est pour ça que certaines approches thérapeutiques anti-cancer dont parle le cours visent à inhiber Hsp90 (Panaxynol, Platycodin D…).

Réponses exactes : A, C et E

Question 7 :
Compte tenu de vos connaissances sur les méthodes d'études, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. La centrifugation permet d'obtenir deux fractions : une fraction solide et le sédiment
FAUX - Attention à ne pas aller trop vite : la fraction solide c'est ce qu'on appelle le sédiment (ou le culot) ! La deuxième fraction est la fraction liquide, qu'on appelle le surnageant.

B. Le pHi, ou pH isoélectrique, est le pH auquel la solubilité d'une protéine est minimale
VRAI - C'est exactement ça, il faut bien le retenir ! « le pHi est le pH pour lequel une espèce a une charge globale nulle... d'où sont minimum de solubilité » Pr Gillet
C. Le Western Blot permet d'identifier des protéines en impliquant le système de reconnaissance Antigène-Anticorps
VRAI - Les Ac utilisés pour un WB sont spécifiques aux Ag de(s) protéine(s) étudiée(s) et permet de les identifier.
D. Le SDS-PAGE s'effectue en gel de polyacrylamide et permet aux protéines de migrer de l'électrode négative vers l'électrode positive
VRAI - C'est bien ça, on dépose les protéines en haut du gel, au niveau de l'électrode négative apportée par le SDS, et les protéines migrent vers le bas, vers l'électrode positive, sous l'impulsion d'un champ électrique.

E. L'immunoprécipitation permet de détecter les interactions protéine-protéine
VRAI - Exactement, l'immunoprécipitation permet de purifier une protéine grâce à un anticorps, si en purifiant la protéine A, on détecte la protéine B, alors les 2 protéines sont en interaction physique.

Réponses exactes : B, C, D et E

PARTIE ENZYMOLOGIE

Dans beaucoup de cancers, on observe une surexpression d'IDO1, cette enzyme catalyse une étape d'oxydoréduction qui est l'étape limitante de la réaction du tryptophane pour produire de la kynurénine. Or un excès de kynurénine induit l'inactivation des lymphocytes T4 cytotoxiques de son hôte et donc de sa défense anti-tumorale. Les chercheurs se penchent sur IDO1 et son activité afin de trouver une thérapie anticancéreuse.

Question 8 :
Compte tenu de vos connaissances, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Il existe 6 classes d'enzyme
FAUX - Il en existe actuellement 7 pour plus de 6 000 enzymes ! Ce sont les oxydoréductases, transférases, hydrolases, lyases, isomérases, ligases et translocases.
B. IDO1 fait partie de la classe 2
FAUX - Cette classe correspond aux transférase, or l'énoncé nous indique que IDO 1 catalyse une réaction d'oxydoréduction, elle est donc une oxydoréductase et appartient à la classe 1.
C. IDO1 fait partie de la classe 3
FAUX - Cf. Item B
D. Les enzymes permettent de modifier l'enthalpie libre d'activation, mais ne modifient jamais l'équilibre de la réaction
VRAI - Super important à retenir ! Cela signifie qu'elles vont diminuer l'énergie nécessaire à la réaction chimique, et donc elle se déroulera plus vite ; mais on retrouve les mêmes entités chimiques avec la même constante de réaction à la fin, c'est-à-dire les mêmes concentrations en substrats et produits à la fin de la réaction.
E. L'activité totale correspond à l'activité de l'enzyme dans tout l'échantillon
VRAI - C'est exactement ça, on peut ajouter qu'elle diminue car on perd petit à petit des enzymes en essayant de purifier l'échantillon et qu'elle se mesure quantité par unité de temps (ex : UI, nKat…)

Réponses exactes : D et E

S'intéressant maintenant à l'activité enzymatique de l'IDO1, les chercheurs décident de purifier cette enzyme. Ils récupèrent une fraction aliquote à chaque étape de purification dans le but de mesurer l'activité enzymatique. Les résultats sont présentés dans la **tableau 1.**

	Volume (mL)	Protéine totale (mg)	Activité spécifique (µmol/h). mg^{-1}	Rendement (%)
Extrait brut	20,0	340	12,4	100
Ni-NTA agarose	3,50	10,6	140	35
Superdex 75-size exclusion	0,25	3,5	160	13

Tableau 1 : Tableau de purification de l'IDO1.

Question 9 :
Compte tenu de vos connaissances et du tableau 1, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. L'activité totale à l'étape 1 est d'environ 4200 µmol/h soit 70 UI
VRAI - Il faut multiplier l'activité spécifique par la masse de protéines totales : 12,5 x 340 ≈ 4200 µmol/h = 70 UI (µmol . min^{-1})

B. L'unité de l'activité totale est en masse . $temps^{-1}$
FAUX - L'unité de l'activité totale est en quantité . $temps^{-1}$.

C. L'indice de purification global est de 0,13
FAUX - L'indice de purification global se calcule par Activité spécifique finale / Activité spécifique initiale = 160 / 12,4 ≈ 13.

D. Durant la purification on a perdu 13% de l'enzyme d'intérêt initialement présente dans l'extrait
FAUX - Il est indiqué que le rendement global de la purification est de 13%, cela veut dire qu'il reste uniquement 13% de l'enzyme d'intérêt initialement présente dans l'extrait, on en a donc perdu 87%.

E. L'activité totale diminue au cours de la purification
VRAI – Elle diminue à chaque étape, si on reprend la formule utilisée pour l'item A, on constate qu'elle passe de 4200 µmol/h, à 1500 µmol/h à l'étape 2 et atteint la valeur de 560 µmol/h à la fin de la purification.

Réponse exacte : A et E

Afin de déterminer les paramètres catalytiques d'IDO1, des cinétiques de transformation du L-Trp ont été réalisées avec des protéines IDO1 recombinantes, en milieu tamponné. Ils étudient la production de kynurénine dans le milieu.

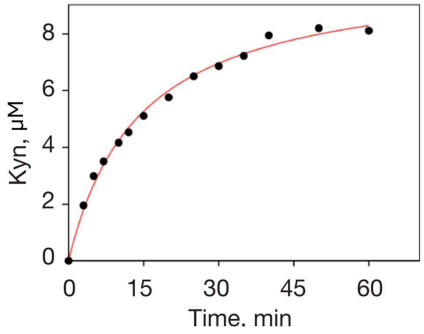


Figure 6 : Cinétique d'apparition de la kynurénine.

Des cinétiques d'IDO1 à plusieurs concentrations de substrat différentes ont été effectuées et ont permis de déterminer Km = 0,3 mM et kcat = 30 min^{-1}.

Question 10 :
Compte tenu de vos connaissances et de la figure 6, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

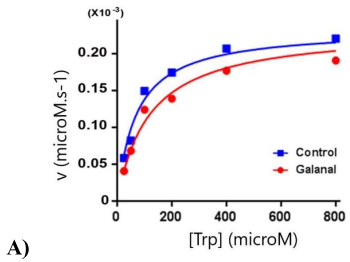
A. La figure 6 est une courbe primaire
VRAI - En effet, on a en ordonnée la concentration en produit et en abscisse le temps ! Une courbe primaire est un suivi d'un paramètre mesurable dans le temps (ici la concentration de produit formé), alors qu'une courbe secondaire est issue des calculs/analyses faits à partir des courbes primaires produites auparavant.
B. La vitesse initiale est égale à la pente de la tangente à la courbe à l'origine
VRAI - C'est comme ça qu'on obtient la vitesse initiale sur une courbe primaire !
C. L'efficacité catalytique est d'environ 100 mM-1 . min-1
VRAI - L'efficacité catalytique se calcule par kcat / Km = 30 / 0,3 = 100 mM-1 . min-1.

D. L'efficacité catalytique est d'environ 0,01 mM . min
FAUX - Cf. item C.

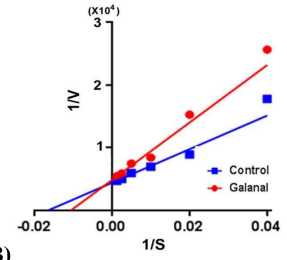
E. kcat est dépendante de la concentration en enzyme
FAUX - kcat est indépendant de [E] ! kcat est la constante catalytique qui se définit dans votre cours par le nombre de molécules de substrats transformées en produit par UNE enzyme et par unité de temps quand l'enzyme est saturée en substrat. kcat étudie donc l'activité d'une seule molécule d'enzyme, peu importe combien on en a.

Réponses exactes : A, B et C

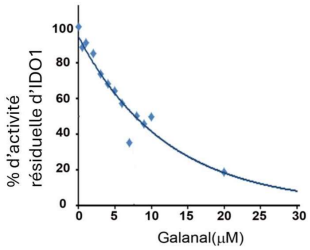
Les chercheurs étudient l'influence sur IDO1 de galanal, un inhibiteur réversible de la IDO1. Dans l'optique de trouver une thérapie contre le cancer causé par la surexpression de la IDO1, des études sont menés sur la cinétique de la IDO1 dans différentes conditions.



A)



B)



C)

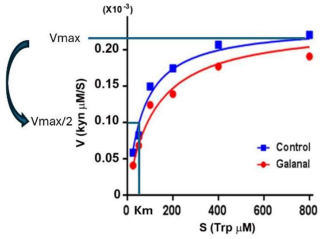
Figure 7 :
A) Courbe représentant la vitesse initiale de réaction en fonction de la concentration en substrat en absence (« control ») ou en présence de galanal (« Galanal »)
B) Représentation en double inverse de Lineweaver et Burk en présence ou non de galanal.
C) Courbe représentative de la production de kynurénine en fonction de la concentration en galanal.

Question 11 :
Compte tenu de vos connaissances et de la figure 7, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. La figure 7 A est une courbe de saturation
VRAI - Aussi appelé courbe secondaire ! On la reconnaît car c'est la vitesse initiale de réaction en fonction de la concentration en substrat (mnémo : courbe Secondaire/Saturation avec la concentration en Substrat en abscisse alors que la courbe Primaire on représente la concentration Produit en ordonnée). « Surtout on retrouve la vitesse en ordonnée et la vitesse se calcule à partir de la courbe primaire. Courbe de saturation car on atteigne le Vmax avec le plateau (concentration substrat saturante ; tous les sites actifs de l'enzyme sont occupés par le substrat, et l'ajout de plus de substrat n'augmente plus la vitesse de la réaction). Courbe de saturation : c'est la vitesse initiale d'une réaction enzymatique en fonction de la concentration de substrat. » Pr Ferecatu.

B. La figure 7 A est une courbe primaire
FAUX - La courbe primaire représente la concentration en produit en fonction du temps, ce n'est pas le cas ici.

C. En situation contrôle, Vmax vaut environ 0,2 nM/s
VRAI - Sur la figure 7 A, on observe une asymptote lorsque la concentration en substrat est saturante, on peut y lire la Vmax qui est ici environ 0,2 x 10-3 µM/s soit 0,2 nM/s. On peut aussi la déterminer grâce à la représentation en double inverse, en prenant le point d'intersection entre notre droite et l'axe des ordonnées qui nous donne la valeur de 1/Vmax et il nous reste plus qu'à inverser pour obtenir Vmax.
D. La présence de galanal n'affecte pas la Vmax
VRAI - Bien que la figure 7 A puisse nous induire en erreur, on voit plus clairement sur la figure 7 B que les 2 droites représentants la situation contrôle et avec ajout de galanal se croisent en un même point sur l'axe des ordonnées, la Vmax est donc la même. Pour la figure 7 A, « c'est uniquement une valeur estimative de Vmax qu'on peut avoir (la courbe est tracée entre les points au plus juste), sur le double inverse c'est une valeur précise de Vmax (les points sont alignés sur une droite). » Pr Ferecatu
E. La constante de Michaelis-Menten peut être estimée à partir d'une courbe secondaire
VRAI - Exact ! Pour ça on détermine Vmax, puis on cherche la concentration en substrat nécessaire pour avoir ½ de Vmax. Ici on a dit que Vmax était égale à 0,2 nM/s, on cherche donc [S] pour ½ de Vmax soit 0,1 nM/s et on trouve Km ≈ 50-75 µM.



Réponses exactes : A, C, D et E

Question 12 :
Compte tenu de vos connaissances et de la figure 7, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. Le galanal est un inhibiteur non compétitif
FAUX - Pour répondre à cet item, on va se baser sur la figure 7 B. On voit sur la représentation en double inverse qu'en présence de galanal, la Vmax ne change pas (point d'intersection entre notre droite et l'axe des ordonnées), et on a une diminution de -1/Km donc une diminution de la Km. On retrouve ici les propriétés d'un inhibiteur compétitif avec Vmax apparente qui ne change pas et Km qui augmente en présence de notre inhibiteur.

B. Le galanal est un inhibiteur compétitif
VRAI - Cf. item A.
C. Le galanal peut être éliminé par dialyse
VRAI - Oui, le galanal est un inhibiteur réversible et l'élimination par dialyse est une de leurs propriétés, car l'interaction entre l'enzyme et un un inhibiteur réversible se fait par des liaisons non-covalentes.

D. Le galanal diminue la Vmax d'IDO1 mais n'a aucun effet sur sa Km
FAUX - On a vu dans la correction de l'item A que le galanal augmente la Km et n'a pas d'effet sur la Vmax.

E. Le galanal pourrait être une piste intéressante pour une thérapie contre le cancer
VRAI - Il a été dit plus tôt que la surexpression d'IDO1 menait à l'inactivation des défenses anti-tumorales. Inhiber son effet avec du galanal notamment peut être une piste intéressante pour une thérapie !

Réponses exactes : B, C et E

Question 13 :
Compte tenu de vos connaissances et de la figure 7, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. IC50 donne une indication pratique de l'efficacité d'un inhibiteur
VRAI - Exact, c'est ce qui est dit dans le cours.

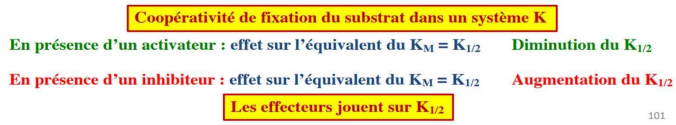
B. IC50 diminue lorsque la concentration en enzyme augmente
FAUX - Au contraire, IC50 et [E] varient dans le même sens. IC50 correspond à la concentration d'inhibiteurs nécessaire afin d'obtenir une vitesse initiale correspondant à la moitié de la vi sans inhibiteur. Si il y a plus d'enzyme, il va falloir plus d'inhibiteur donc IC50 va augmenter en même temps que la concentration en enzyme.
C. La IC50 du galanal est environ égale à 2 µM
FAUX - On lit graphiquement que la concentration de galanal pour obtenir une inhibition de 50% est d'environ 7,5µM.
D. La IC50 du galanal est environ égale 0,2 µM
FAUX - Cf. item C
E. On ne peut pas déterminer la IC50 du galanal
FAUX - On peut la déterminer grâce à la figure 7 C car il nous est présenté la concentration nécessaire en galanal pour avoir une activité résiduelle d'IDO1 de 50%.

Réponse exacte : A

Question 14 :
Compte tenu de vos connaissances sur l'allostérie, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. La coopérativité de fixation d'un ligand se traduit toujours par une courbe v = f([ligand]) sigmoïde
VRAI – Peu importe que le ligand soit un effecteur ou un substrat dans un système K la coopérativité de fixation se traduit TOUJOURS par une courbe v = f([ligand]) sigmoïde.

B. Avec un substrat dans un système K, les effecteurs jouent un rôle sur K1/2, les activateurs diminuent sa valeur et les inhibiteurs l'augmentent
VRAI - C'est ce que dit votre cours !



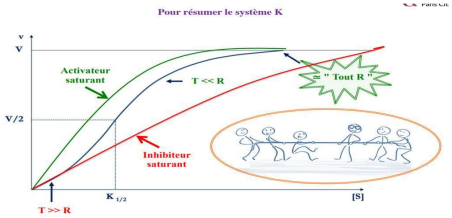
Diapo du cours de Dr Sylvie Gillet sur la régulation enzymatique.

K1/2 reflète un comportement coopératif et correspond à la concentration de substrat nécessaire pour que l'enzyme atteigne 50% de la Vmax dans un système allostérique (où l'affinité de l'enzyme change en fonction de la liaison du substrat. Et la Km reflète l'affinité substrat/enzyme.

C. La forme R d'une enzyme est active tandis que la forme T est peu active voire inactive
VRAI - C'est du cours à bien apprendre par <3. Da plus, pour un substrat dans un système K, la forme R (=relâché, conformation plus adaptée à la liaison du substrat et qui favorise la catalyse) a une haute affinité pour son substrat contrairement à la forme T (=tendue, conformation moins favorable pour la liaison du substrat).

D. Avec des substrats dans système V, on observe une courbe secondaire sigmoïde
FAUX - Attention à ne pas confondre avec un substrat dans un système K ! A retenir : une courbe secondaire sigmoïdale, signifie qu'il y a une coopérativité de fixation des substrats, ce qui est le cas avec un substrat dans un système K lorsqu'on n'a pas d'activateurs ni d'inhibiteurs en excès. Avec un substrat dans un système V la courbe secondaire est une hyperbole (comme pour le modèle de Michaelis-Menten car il n'y a pas de coopérativité de fixation des substrats.

E. Avec un substrat dans un système K, une augmentation de la concentration de substrat déplace l'équilibre vers la forme R de l'enzyme
VRAI - Exact la concentration en substrat avec un substrat dans un système K va influer sur la forme des enzymes (T ou R) plus il y en a plus les enzymes vont être sous leur forme R relâchés et actives. Les effets homotropes sont toujours positifs pour les substrats.



Diapo du cours de Dr Sylvie Gillet sur la régulation enzymatique.

Réponses exactes : A, B, C et E

PARTIE BIOLOGIE MOLECULAIRE

Les chercheurs s'intéressent maintenant à la séquence nucléotidique de l'exon 9 du gène codant pour IDO1. Les résultats du séquençage de Sanger sont présentés dans la **Figure 8**, ils montrent un alignement d'une séquence sauvage et d'une séquence mutée portant la mutation décrite précédemment : substitution d'une lysine en acide aspartique en position 257.

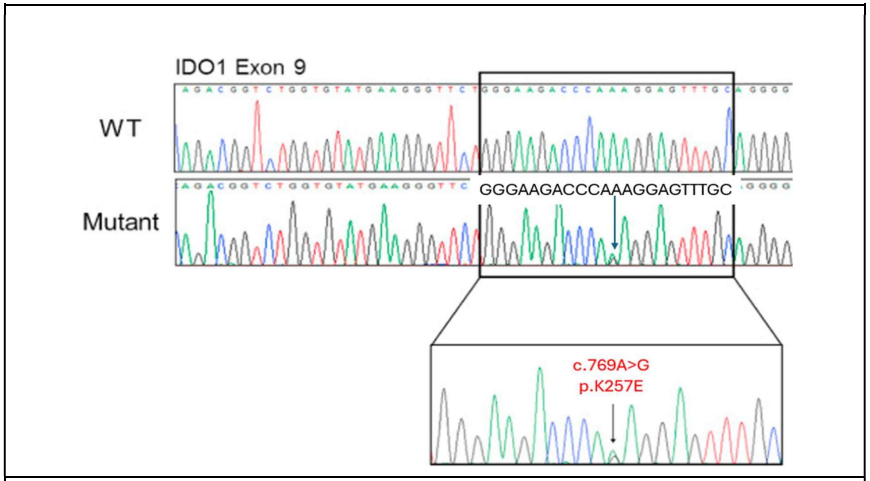


Figure 8 : Résultats du séquençage de Sanger de l'exon 9 du gène codant pour IDO1.

Question 15 :
Compte tenu de vos connaissances, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. Lors de la maturation de l'ARN pré-messager, il existe un épissage éliminant les exons effectué par le splicéosome : un complexe d'éléments "TRANS" ribonucléotidiques formé par des snRNP qui contiennent un ARN nucléaire et des protéines
FAUX - Là il y avait pleins de petits pièges. En effet, lors de la maturation les étapes suivantes ont lieu :

- *Capping : ajout d'une coiffe en 5' pour stabiliser l'ARNm et éviter sa dégradation*
- *Epissage éliminant les introns effectué par le splicéosome*
- *Polyadénylation : ajout d'une queue polyA en 3'*

Le splicéosome est un complexe formé de protéines et d'ARN qui catalyse l'élimination des introns : en effet il contient des snRNP : complexes (U1, U2, U4, U5 et U6) chacun étant composé d'un petit ARN nucléaire et de plusieurs protéines.

B. Le codon initiateur de la traduction, AUG, est toujours situé dans l'exon 1 de l'ARN pré-messager

FAUX - Le codon initiateur est bien le codon AUG déterminé par les séquences de Kozak (qui ne sont pas à mémoriser), cependant il n'est pas toujours situé dans l'exon 1. En effet, si l'exon 1 est entièrement non codant, alors la traduction commencera à partir de l'exon 2 et c'est dans celui-là qu'on retrouvera le codon initiateur de la traduction.

C. Lors de l'épissage les séquences génomiques "CIS" consensus comprennent un point de branchement au sein de l'intron : A situé quelques dizaines de bases avant le site accepteur
VRAI - Tout est vrai ! Il contient également :
- Un site 5' donneur d'épissage (GU) en 5' de l'intron
- Un site 3' accepteur d'épissage (AG) en 3' de l'intron
D. Le promoteur proximal d'un gène contient généralement la séquence correspondant à la TATA box et des séquences d'ADN spécifiques pouvant fixer des protéines particulières comme des facteurs de transcription
VRAI - C'est tout bon ! On peut même ajouter que la TATA box est située environ 25 nt en amont du site d'initiation de la transcription et que les séquences d'ADN spécifiques constituent ce que l'on appelle des "éléments de réponses". Le tout constitue des séquences spécifiques du promoteur qui sont reconnues pour l'initiation de la transcription.

E. Les mutations localisées au niveau des sites accepteurs ou donneurs d'épissage affectent très rarement l'épissage

FAUX - Une mutation dans ces sites entraîne nécessairement une anomalie d'épissage et affecte la séquence en acides aminés de la protéine qui ne sera pas la même.

Réponses exactes : C et D

Question 16 :
Compte tenu de vos connaissances et de la figure 8, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. Le séquençage selon SANGER utilise des ddNTP marqués qui sont des nucléotides non hydroxylés en 3'
VRAI – Exact lors d'un SANGER, ce sont les ddNTP qui vont permettre l'arrêt de la synthèse d'ADN grâce à cette fonction 3' non hydroxylée, et permettre d'avoir des fragments de tailles différentes. Le groupe hydroxyle (OH) en 3' du désoxyribose est nécessaire pour que l'ADN polymérase puisse ajouter un nouveau nucléotide (liaison phosphodiester) à la chaîne, les ddNTP sont dépourvus de OH en 3' et stoppent donc la synthèse de l'ADN. De plus les ddNTP sont marqués par différents fluorochromes pour différencier les bases ATCG.

B. La mutation observée ici est une transversion

FAUX - Attention à ne pas confondre transition et transversion ! Ici c'est une transition car on a un A qui est remplacé par un G. Petit moyen mnémotechnique pour retenir : Transite par CiTé d'AGen (donc les échanges entre C et T ou entre A et G correspondent à des transitions, et tout le reste c'est des transversions).

C. Sur un chromatogramme de Sanger, la présence de deux pics superposés indique la présence d'une mutation à l'état homozygote

FAUX - Au contraire, cela signifie que l'on a deux bases différentes pour la même position génomique donc 2 allèles différents, et donc que c'est une mutation hétérozygote !

D. Si la mutation avait transformé le A en T en position 769, la protéine aurait été tronquée
VRAI - En effet si le A avait été transformé en T, et pas en G, en position 769 on aurait obtenu le codon TAG (sur ADN) donc UAG sur ARN, qui correspond à un codon stop, la protéine mutée aurait donc été plus courte que la protéine normale ou inexistante car ARN dégradé (cf dégradation des ARNs porteurs de stop prématurés).

E. Si la mutation avait transformé le A en T en position 769, le cadre de lecture aurait été décalé

*FAUX - Pas du tout ! Comme dis dans l'item D cette mutation aurait entraîné l'arrêt de la traduction et pas le décalage du cadre de lecture, pour qu'il soit décalé il faut qu'il y ait suppression d'un ou plusieurs nucléotides **non multiples de 3** si on insert/perd un multiple de 3 le code de lecture n'est pas modifié.*

Réponses exactes : A et D

Question 17 :
Compte tenu de vos connaissances et de la figure 8, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. On peut détecter un allèle muté c.769A>G grâce à une sonde TaqMan 5'-…CCAGAG…-3'qui s'hybride sur l'exon 9 du brin sens

FAUX – Pour que la sonde TaqMan puisse s'hybrider sur le brin sens d'un allèle muté il faut que sa séquence soit complémentaire à ce dernier. Cf. item B.

B. On peut détecter un allèle non muté grâce à une sonde TaqMan 5'-…GGTTTC…-3'qui s'hybride sur l'exon 9 du brin sens
VRAI – Il s'agit bien de la séquence complémentaire du brin sens de l'allèle sauvage.
C. B. On peut détecter un allèle non muté grâce à une sonde TaqMan 5'-…CCAAAG…-3'qui s'hybride sur l'exon 9 du brin antisens
VRAI – Il s'agit bien de la séquence complémentaire du brin antisens de l'allèle sauvage.

D. Les sondes se lient à l'ADN par des liaisons covalentes

FAUX – Ce sont des séquences simple brin qui se lient par des liaisons hydrogènes à l'ADN.

E. Il est nécessaire de savoir quelle mutation on recherche pour la détecter par sonde TaqMan
VRAI – En effet, il faut savoir quelle mutation on recherche pour utiliser une sonde qui sera adapté à sa détection, c'est-à-dire complémentaire de la séquence de l'allèle muté.

Réponses exactes : B, C et E

Comme les mutations dans la séquence codante peuvent réduire la production de protéines fonctionnelles, les chercheurs ont cherché à savoir si la protéine IDO1 p.K257E pouvait être exprimée normalement dans les cellules en culture. Ils ont donc généré une construction codant pour la forme mutée de l'enzyme au moyen d'une mutagenèse dirigée par PCR. Les vecteurs codant pour l'IDO1 sauvage ou mutée ont été transfectés dans des cellules HEK293, qui n'expriment pas l'IDO1. Les lysats cellulaires ont été soumis à une analyse immunoblot pour estimer les variations de niveaux de protéines IDO1 (**Figure 9 A**).
Pour évaluer un éventuel défaut du niveau des transcrits IDO1, les chercheurs ont mesuré l'expression basale de l'ARNm IDO1 par densitométrie de bande RT-PCR conventionnelle (**Figure 9 B**).

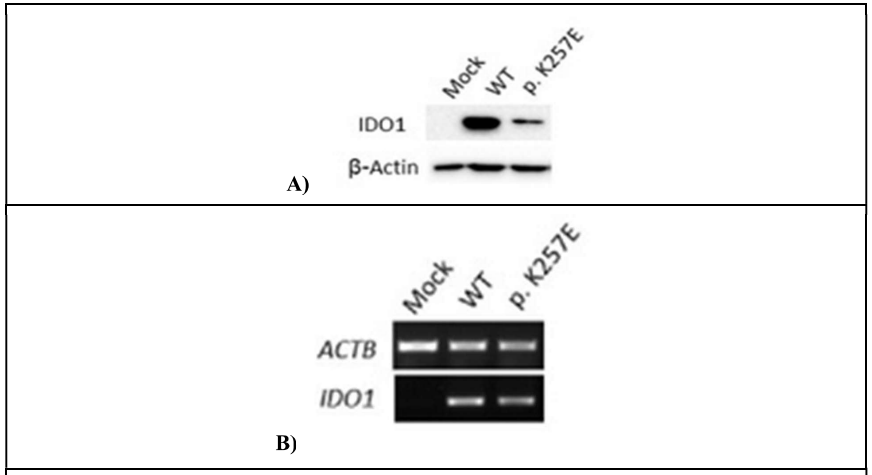


Figure 9 :
A) Analyse par immunoblot de l'IDO1 et de la β-actine dans des lysats de cellules HEK293 transfectées avec un vecteur vide (mock) ou des vecteurs codant pour le type sauvage (WT) ou pour l'IDO1 mutée (p.K257E). Actine : témoin de charge.
B) Analyse RT-PCR de l'ARNm IDO1 dans les cellules transfectées avec un vecteur vide (mock) ou des vecteurs codant pour le type sauvage (WT) ou pour l'IDO1 mutée (p.K257E) ACTB témoin d'amplification.

Question 18 :
Compte tenu de vos connaissances et de la figure 9, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. Les résultats de l'expérience ne sont pas interprétables car il n'y a pas d'expression d'IDO1 dans les cellules mock
FAUX - Au contraire c'est normal qu'IDO1 ne soit pas exprimé dans ces cellules puisqu'elles ont été transfectées avec un vecteur vide, qui ne contenait donc pas le gène codant pour IDO1.

B. La substitution d'un seul acide aminé a affecté l'abondance de la protéine IDO1
VRAI - On peut voir sur la figure 9 A que la bande correspondant à IDO1 est beaucoup plus épaisse dans les cellules transfectées avec le vecteur codant pour le type sauvage que dans celle avec l'IDO1 muté, il y a donc plus de protéine dans les cellules avec l'IDO1 normal.

C. La substitution d'un seul acide aminé a affecté l'abondance de l'ARNm IDO1
FAUX - Attention, comme dit dans l'item précédent on a plus de protéine dans les cellules avec IDO1 non muté, on pourrait donc penser qu'il y avait aussi moins d'ARNm, mais en fait pas du tout ! En effet, si on regarde la figure 9 B on voit qu'il n'y a pas de différence quantitative entre l'ARNm d'IDO1 normal et muté puisque les bandes font la même taille.
D. La protéine IDO1 a une masse moléculaire plus élevée dans les cellules non mutées
FAUX - Pas du tout ! Ici on a des informations uniquement sur la quantité de protéines dans l'échantillon et pas sur leur taille.

E. L'obtention de la figure 9 B a nécessité une étape de transcription inverse
VRAI - En effet ici on a des informations sur l'ARNm, on ne peut pas réaliser de PCR directement sur un brin d'ARN. On effectue donc d'abord une étape de transcription inverse pour synthétiser de l'ADN complémentaire (ADNc) par complémentarité de la séquence de l'ARN. Enfin on peut effectuer une PCR sur l'ADNc.

Réponses exactes : B et E

Afin de comprendre les résultats de l'étude précédente, les chercheurs ont étudié la cinétique du renouvellement de l'IDO1, suivi d'un immunoblot avec un traitement à IFN-γ qui induit la transcription d'IDO1 (**Figure 10**).

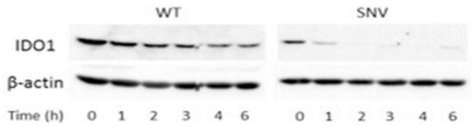


Figure 10 : Analyse immunoblot de l'IDO1, après son dosage, dans des lysats cellulaires pré-exposés à l'IFN-γ à 10 ng/ml pendant 24 h. Des prélèvements sont pris toutes les heures pendant 6 heures après le prétraitement à l'IFN-γ.
L'échantillon SNV correspond à l'échantillon muté. WT : wild type (sauvage)
β-actin est ici le témoin de charge.

Question 19 :
Compte tenu de vos connaissances et de la figure 10, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. Le niveau de la protéine IDO1 diminue plus rapidement dans l'échantillon SNV que dans le contrôle de type sauvage
VRAI - On voit sur le WB que le niveau d'IDO1 dans les cellules WT diminue au fil du temps mais il reste tout de même une bande bien visible au bout de 6h. Alors que dans les cellules SNV la bande devient à peine visible au bout de 2h.

B. Il est probable que l'expression d'IDO1 soit moindre dans les cellules SNV dû à un problème de transcription
FAUX- On observe dans la figure X-1 que les quantités d'ARNm codant IDO1 sont équivalentes dans les 2 cultures cellulaires, il n'y a donc pas l'air d'avoir de problème de transcription.

C. On peut supposer que la mutation non-sens de la IDO1 dans les cellules SNV fait qu'IDO1 serait tronqué et l'instable
FAUX - Ce n'est pas une mutation non-sens mais faux-sens (la mutation remplace un AA par un autre pas par un codon STOP), il n'y a pas de raison pour que la protéine soit tronquée dans cette culture.

D. Dans les cellules SNV, IDO1 pourrait être instable car la mutation p.K257E aurait une influence sur le repliement de la protéine qui augmenterait sa dégradation par le protéasome
VRAI - La structure primaire est la base pour le repliement des protéines, si la séquence est modifiée, il est possible que le repliement soit incorrect et mène à rendre la protéine cible du protéasome.
E. La demi-vie de la protéine IDO1 est diminué dans les cellules SNV
VRAI - Ce qui explique pourquoi on en retrouve moins que dans les cellules WT après plusieurs heures.

Réponses exactes : A, D et E

Dans le tissue, la surexpression de l'IDO1 entraîne une déplétion en Trp, ce qui inhibe la prolifération des cellules T et induit ainsi leur épuisement et leur apoptose. Ce qui suggère qu'elle peut être utilisée comme nouvelle cible pour l'immunothérapie des tumeurs, IDO1 est donc l'une des cibles les plus étudiées des immunothérapies anticancéreuses. Plusieurs inhibiteurs de l'IDO1 de structure différente ont donc été développés.
Dans cette étude, les chercheurs effectuent un clonage d'IDO1. Les résultats sont présentés dans la **Figure 11.**

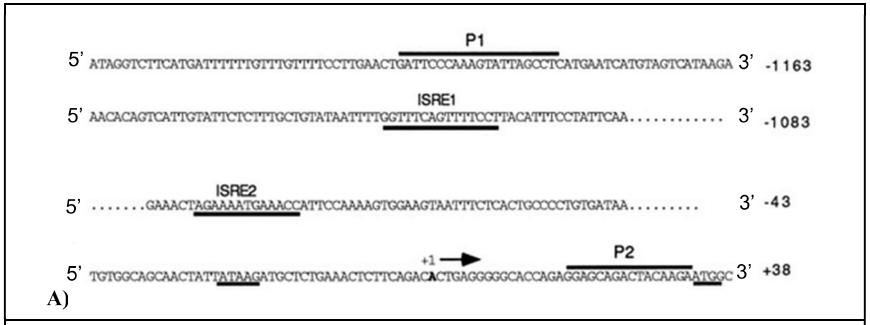


Figure 11 : Séquence du promoteur de l'IDO1 comprenant ISRE1 et ISRE2. P1 et P2 sont les amorces utilisées pour amplifier et cloner le promoteur de type sauvage. La boîte TATA et les sites de démarrage de la transcription (+1) et de la traduction (ATG) sont également représentés. La séquence clonée est d'environ 1 245 pb.

Question 20 :
Compte tenu de vos connaissances et de la figure 11, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. Le but d'un clonage est d'obtenir un grand nombre de copies absolument pures d'une séquence donnée d'ADN
VRAI- C'est ça, ces copies vont ensuite permettre d'étudier le gène d'intérêt et ce qu'il en résulte au sein d'une culture cellulaire.
B. L'amorce P2 pourrait avoir pour séquence 3'-CCTCGTCTGATGTTCT-5'
VRAI - L'amorce doit être anti-parallèle et complémentaire à notre séquence de base. Tous les critères sont respectés avec cette amorce.

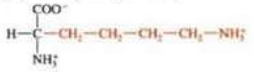
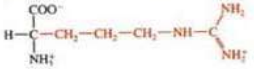
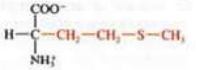
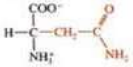
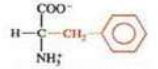
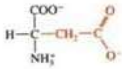
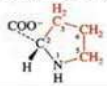
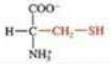
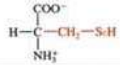
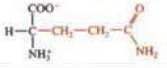
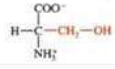
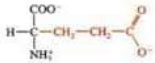
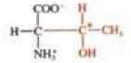
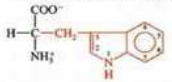
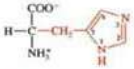
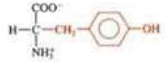
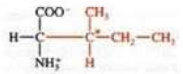
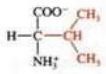
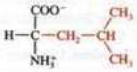
C. L'amorce P2 pourrait avoir pour séquence 5'-CCTCGTCTGATGTTCT-3'
FAUX - Ici l'amorce n'est pas anti-parallèle ce qui va poser problème pour la réplication.

D. Pour le clonage les hôtes eucaryotes ont l'avantage d'être facile à manier et permet une multiplication rapide
FAUX - Ce sont 2 propriétés des hôtes bactériens pas eucaryotes.

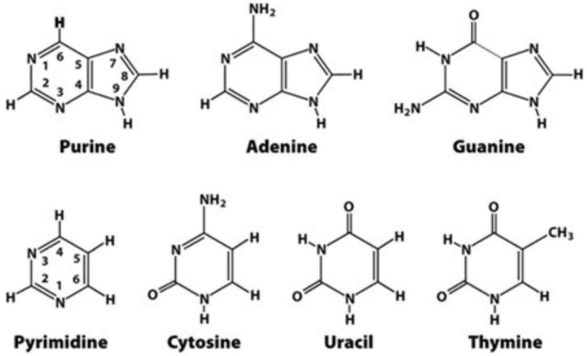
E. Pour préparer un fragment d'ADN et un vecteur au clonage il faut utiliser une enzyme de restriction donnant des extrémités cohésives
VRAI - Pour pouvoir insérer le fragment dans le vecteur il faut que le vecteur ainsi que l'ADN aient des extrémités cohésives et cohérentes.

Réponses exactes : A, B et E

ANNEXE 1 : Acides aminés

Acide aminé			Acide aminé	
Ala (A) Alanine (89 Da)			Lys (K) Lysine (146 Da)	 *pKa (R)* 10,5
Arg (R) Arginine (174 Da)		*pKa (R)* 12,5	Met (M) Méthionine (149 Da)	
Asn (N) Asparagine (132 Da)			Phe (F) Phénylalanine (165 Da)	
Asp (D) Acide aspartique (133 Da)		*pKa (R)* 3,9	Pro (P) Proline (115 Da)	
Cys (C) Cystéine (121 Da)		*pKa (R)* 8,3	Sec (U) Sélénocystéine (168 Da)	 *pKa (R)* 5,3
Gln (Q) Glutamine (146 Da)			Ser (S) Sérine (105 Da)	
Glu (E) Acide glutamique (147 Da)		*pKa (R)* 4,2	Thr (T) Thréonine (119 Da)	
Gly (G) Glycine (75 Da)			Trp (W) Tryptophane (204 Da)	
His (H) Histidine (155 Da)		*pKa (R)* 6,0	Tyr (Y) Tyrosine (181 Da)	 *pKa (R)* 10,1
Ile (I) Isoleucine (131 Da)			Val (V) Valine (117)	
Leu (L) Leucine (131 Da)			* pKa de la fonction ammonium sur les C_α : ~ 8,7 à 10,7 * pKa de la fonction acide carboxylique sur les C_α : ~ 1,7 à 2,3	

ANNEXE 2 : Bases puriques et pyrimidiques



ANNEXE 3 : Code génétique

UUU	Phe	UCU	Ser	UAU	Tyr	UGU	Cys
UUC	Phe	UCC	Ser	UAC	Tyr	UGC	Cys
UUA	Leu	UCA	Ser	UAA	Stop	UGA	Stop
UUG	Leu	UCG	Ser	UAG	Stop	UGG	Trp
CUU	Leu	CCU	Pro	CAU	His	CGU	Arg
CUC	Leu	CCC	Pro	CAC	His	CGC	Arg
CUA	Leu	CCA	Pro	CAA	Gln	CGA	Arg
CUG	Leu	CCG	Pro	CAG	Gln	CGG	Arg
AUU	Ile	ACU	Thr	AAU	Asn	AGU	Ser
AUC	Ile	ACC	Thr	AAC	Asn	AGC	Ser
AUA	Ile	ACA	Thr	AAA	Lys	AGA	Arg
AUG	Met	ACG	Thr	AAG	Lys	AGG	Arg
GUU	Val	GCU	Ala	GAU	Asp	GGU	Gly
GUC	Val	GCC	Ala	GAC	Asp	GGC	Gly
GUA	Val	GCA	Ala	GAA	Glu	GGA	Gly
GUG	Val	GCG	Ala	GAG	Glu	GGG	Gly

ANNEXE 4 : Principales abréviations habituellement utilisées

ADNc (ADN complémentaire), ADNg (ADN génomique), ADP (adénosine diphosphate), Amorce F (forward ou sens), Amorce R (reverse ou antisens), ARNm (ARN messager), ATP (adénosine triphosphate), GDP (guanosine diphosphate), GTP (guanosine triphosphate), qPCR (PCR quantitative), RT-PCR (réaction de transcription inverse suivie d'une amplification des ADNc obtenus).

Ce sujet a été réalisé par :

Rédacteurs : Thomas Barberon (DFGSM2), Clara Martin Creuze (DFGSM2)

Relecteurs : Thomas Barberon (DFGSM2), Clara Martin Creuze (DFGSM2)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :
Tamina MOUHAMED (DFGSM2) et Lisa GRILO SANTOS (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la nucléoteam**

Ce support est proposé /a été rédigé par/ en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université

Sous la coordination de Thomas Barberon (RM GT de Biochimie 2024-2025) et Clara Martin Creuze (RM EB de Biochimie 2024-2025)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.
Votre note et classement sont disponibles sur le site ***www.a2sup.fr***
Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse suivante:
grilles@a2sup.fr

L'A2SUP répond à toutes vos questions sur le forum : forum.a2sup.fr

⚠ Les bases du forum ⚠

Question de cours :		**Question Exos/Annales :**
Titre du cours Photo/Diapo/Figure/Paragraphe Question	Utiliser la **loupe** (en haut à droite) Chercher le bon topic	QXX (mettre les 2 chiffres ex : Q03) Énoncé Question

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP